Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 19 luglio 2022

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile***

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Si consideri un gran numero di sistemi tutti nelle stesse condizioni e non interagenti tra loro, ciascuno costituito da una particella di massa $m = 10^{-27}$ kg in moto in una dimensione sotto l'azione di una forza elastica di costante elastica $C = 4000$ N/m, il cui stato al tempo $t = 0$ è una combinazione lineare paritetica dei primi tre autostati dell'hamiltoniana $\hat{H}$ della particella.

Trovare $\hat{H}$ e scrivere l'equazione che definisce i suoi autostati (come funzione d'onda o come ket), e fornire una rappresentazione esplicita dello stato di ciascuna particella. ..... **(2)**

Dire quali sono i possibili risultati della misura dell'energia della particella (in eV) se si effettuano misure per tutti i sistemi, e riportali in un istogramma. ..... **(2)**

Trovare quanto valgono il valore si aspettazione e la deviazione standard dell'energia della particella ..... **(3)**

Dire come evolverà nel tempo lo stato che descrive la particella per $t > 0$, discutendolo anche in base al risultato del punto precedente. ..... **(2)**

Scrivere l'hamiltoniana complessiva e la funzione d'onda totale di tutto l'insieme di particelle, discutendo il risultato per quest'ultima nel caso le particelle possano essere considerate distinguibili o meno ..... **(2)**

2. Discutere in dettaglio l'origine del doppietto giallo che si osserva nello spettro di emissione di atomi di sodio (Na, Z= 11), descrivendo i livelli energetici coinvolti, anche nella rappresentazione *LS* (o di Russel-Sanders) ..... **(3)**

Sapendo che le lunghezze d'onda del doppietto sono pari a $\lambda_1 = 589$ nm e $\lambda_2 = 589.6$ nm, e che l'energia di ionizzazione del sodio è di 5.1 eV, fare uno schema dettagliato e quantitativo (in eV) di tali livelli. ..... **(3)**

Si pensi poi di porre gli atomi di sodio in una regione di spazio in cui è presente un campo magnetico uniforme diretto lungo l'asse z e di modulo $B_0 = 0.8$ T: come e perché vengono modificati i livelli di cui sopra? ..... **(3)**

Discutere quali transizioni si osserverebbero in emissione in tali condizioni. ..... **(2)**

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}}$ **J s**; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}}$ **m s^{-1}**

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}}$ **C**, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}}$ **kg**; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}}$ **J K^{-1}**; costante dielettrica del vuoto $\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}$ **F m^{-1}**

1) $m = 10^{-27}\ kg$ $\qquad C = 4000\ N/m$

$$\omega = \sqrt{\frac{C}{m}} = \sqrt{\frac{4\,10^3}{10^{-27}}} = 2\ 10^{15}\ rad/s$$

$$\hat{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

$\hat{H}\,|n\rangle = E_n |n\rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega |n\rangle$ con n intero

$|n\rangle$ autoket di $\hat{H}$

$\hat{H}\, u_n(x) = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega\, u_n(x)$ $\qquad u_n(x)$ autofunzione di $\hat{H}$

$|\alpha(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle\right)$ stato delle particelle

2 $\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left[u_0(x) + u_1(x) + u_2(x)\right]$ f.d.o a $t=0$ delle particelle

Possibili risultati misure $\rightarrow$ autovalori di $\hat{H} \Rightarrow E_n$

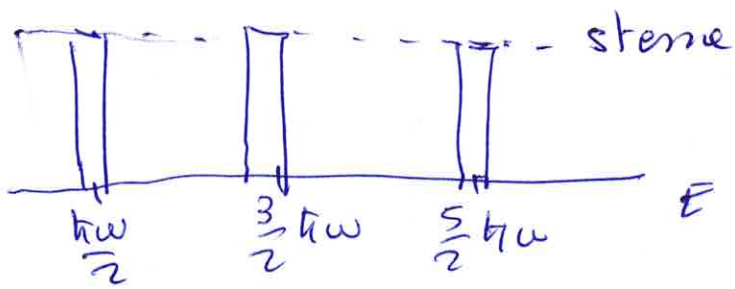
$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad \text{con} \quad \hbar\omega = \frac{10^{-34} \times 2\ 10^{15}}{1.6\ 10^{-19}}\ eV$$

$$= \frac{2}{1.6}\ eV \sim 1.2\ eV$$

E:
- $1/2\ \hbar\omega = 0.6\ eV$
- $3/2\ \hbar\omega = 1.8\ eV$
- $5/2\ \hbar\omega = 3\ eV$

tutti con stessa Probabilità

istogramma



stesse altezze (pari a N particelle /3)

2

$$\langle E \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n = \frac{1}{3}(E_0 + E_1 + E_2) =$$

$$= \frac{1}{3}\frac{\hbar\omega}{2}(1+3+5) = \frac{3}{2}\hbar\omega \quad (\text{come } E_1, \text{ ovvio!})$$

$$\sigma_E = \sqrt{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}$$

$$\langle E^2 \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n^2 = \frac{1}{3}\left(\frac{\hbar\omega}{2}\right)^2 (1+9+25) = \frac{35}{12}(\hbar\omega)^2$$

$$\sigma_E = \sqrt{\frac{35}{12} - \frac{9}{4}}\,\hbar\omega = \sqrt{\frac{8}{12}}\,\hbar\omega = \sqrt{\frac{2}{3}}\,\hbar\omega$$

3

$$|\alpha(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(|0\rangle e^{-i\frac{\hbar\omega t}{2}/\hbar} + |1\rangle e^{-i\frac{3}{2}\omega t} + |2\rangle e^{-i\frac{5}{2}\omega t}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(|0\rangle e^{-i\frac{\omega}{2}t} + |1\rangle e^{-i\frac{3}{2}\omega t} + |2\rangle e^{-i\frac{5}{2}\omega t}\right)$$

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left\{u_0(x)e^{-i\omega t/2} + u_1(x)e^{-i3\omega t/2} + u_2(x)e^{-i5\omega t/2}\right\}$$

oscilla e varia nel tempo

variazione apprezzabile dopo un intervallo

$$\Delta t \sim \hbar/\Delta E \sim \sqrt{\frac{3}{2}}\,1/\omega$$

2

$$\hat{H}_{tot} = \sum \hat{H}_i = \sum_i \left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x_i^2\right)$$

$$\psi_{tot} = \prod \psi_i(x) = \psi(x_1)\psi(x_2)\psi(x_3)\ldots\psi(x_N)$$

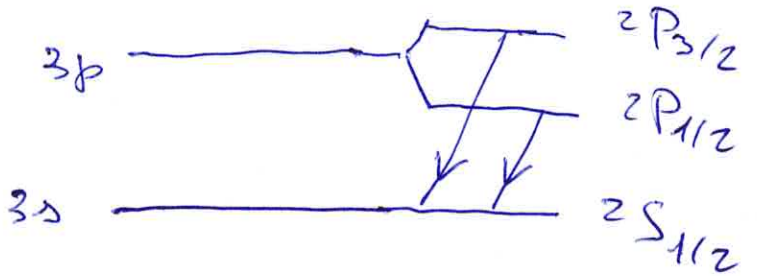
se distinguibili

se indistinguibili < antisimmetrizzato fermioni
< simmetrizzato bosoni

2

(2) doppietto giallo del sodio – emissione

Na ($Z = 11$) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s$



stati eccitati

stato fond.

S.F. $3s \to l=0 \quad s=1/2 \Rightarrow {}^2S_{1/2}$ no spin orbita

eccitato $3p \to l=1 \quad s=1/2 \quad j \begin{cases} 1/2 \\ 3/2 \end{cases}$

$^2P_{1/2}$ energia minore

$^2P_{3/2}$ energia maggiore

separati per spin orbita

regole selezione $\Delta l = \pm 1 \quad \Delta j = 0, \pm 1$

$^2P_{1/2} \to {}^2S_{1/2}$ $\quad l_f - l_i = \Delta l = -1$ OK

$j_f - j_i = \Delta j = 0$ OK

$^2P_{3/2} \to {}^2S_{1/2}$ $\quad l_f - l_i = \Delta l = -1$ OK

$\Delta j = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$ OK

3

$\lambda_1 = 589$ nm $\qquad \lambda_2 = 589.6$ nm

$\cancel{\hbar\omega_1 = \hbar 2\pi \nu_1 = \hbar \frac{2\pi c}{\lambda_1} = \frac{10^{-34} \, 3 10^8 \, 2\pi}{}}$

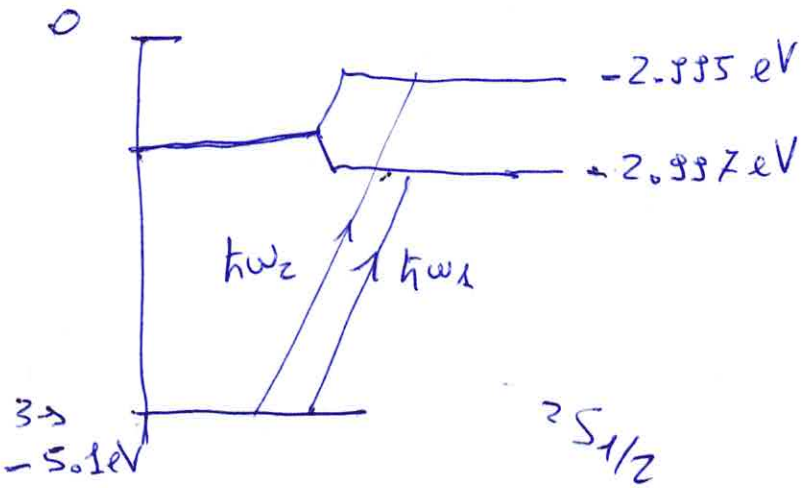
$$\hbar\omega = h\nu = h\frac{c}{\lambda} = \frac{6.6\,10^{-34} \cdot 3 10^8}{1.6\,10^{-19}} \frac{1}{\lambda(m)} \text{ eV}$$

$$\simeq \frac{1240}{\lambda(\text{in nm})} \text{ eV}$$

$$\hbar\omega_1 = \frac{1240}{589}\,eV = 2.105\,eV$$

$$\frac{\Delta E}{E} \sim 10^{-3}$$

$$\hbar\omega_2 = \frac{1240}{589.6}\,eV = 2.103\,eV$$



$$\hbar\omega = E_2 - E_1$$

$$E_2 = E_1 + \hbar\omega$$

$$E_{2P_{1/2}} = (-5.1 + 2.103)\,eV$$

$$= -2.997$$

$$E_{2P_{3/2}} = -2.995$$

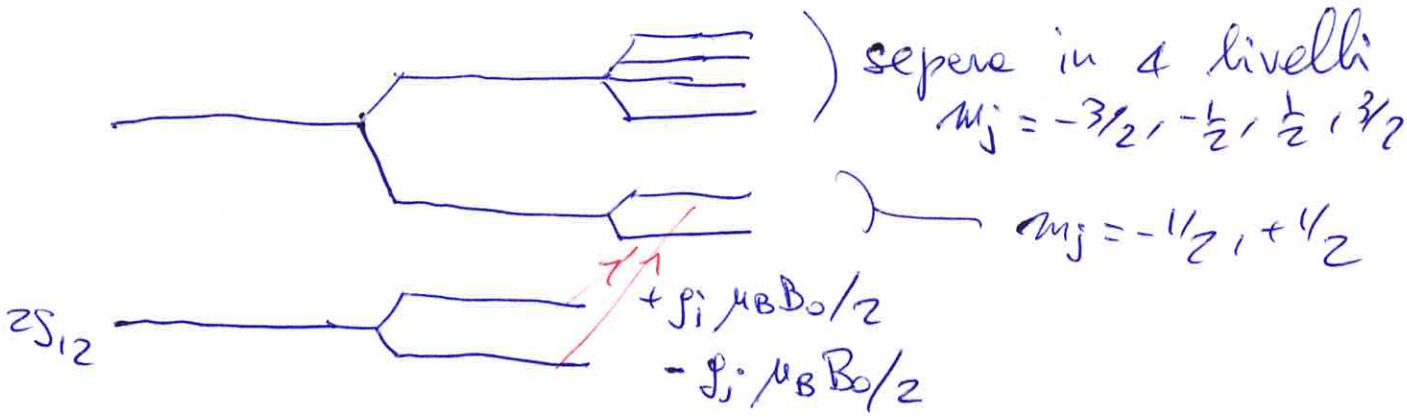
(N.B. se $\lambda_1 < \lambda_2$ $\omega_1 > \omega_2$!)

3

se c'è $\vec{B} = B_0\,\vec{u}_z$

$$\Delta E = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} = -\vec{\mu}_j\cdot\vec{B} = -(\mu_j)_z\cdot B_0$$

$$= -\left(-g_j\frac{\mu_B}{\hbar}J_z\right)B_0 = g_j\,\mu_B\,m_j\,B_0$$



g_j per $S \to Z$

$$\mu_B B_0 = \frac{e\hbar}{2m}B \sim \frac{1.6\,10^{-19}\,10^{-34}}{2.9\,10^{-31}}\,0.8\ J$$

$$\sim \frac{10^{-34}}{10^{-30}}\,\frac{0.8}{2}\,eV = 0.4\,10^{-4}\,eV$$

(12 transizioni)